

1 Richiami di Analisi

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ (oppure $\mathbb{R}^2$) un aperto limitato con $\partial\Omega$ frontiera regolare.

Siano $n(x)$ e $\sigma(x)$ le funzioni che descrivono rispettivamente la normale esterna alla frontiera e la frontiera.

Proposition 1.1. (Riduzione della dimensione integrale)

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un dominio regolare, scomponibile e normale rispetto a $x_i \ \forall i = 1, \dots, n$.

Sia $u \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$.

Allora vale:

$$\int_{\Omega} u(x) dx = \int_D dx' \int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} u(x', y) dy$$

Proof.

Il teorema è un caso specifico del Teorema di Fubini-Tonelli, che è più generale e vale su ipotesi meno ristrette.

Quando avrò tempo estenderò questa sezione integrando con la teoria della misura.

Per ora accollatevi la pratica.

Ciao :)

□

Proposition 1.2.

Sia $u \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$. Allora si ha:

$$\int_{\Omega} dx \frac{\partial u}{\partial x_i} = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) u(x) n_i(x) \quad , \quad i = 1, 2, 3$$

Proof.

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ regolare scomponibile e normale rispetto ad ogni $x_i, i = 1, \dots, n$.

Fisso $i \in [1, \dots, n]$.

sia $x = (x', y)$, dove $y = x_i$, $x' = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$.

Sia $D \subset \mathbb{R}^{n-1}$ la proiezione di Ω su y .

Visto che Ω è normale rispetto ad y (x_i), allora $\exists \alpha, \beta : D \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x' \in D, \alpha(x') \leq y \leq \beta(x')\}$$

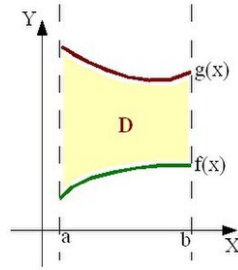


Figure 1: Grafico di un dominio normale rispetto ad x

Ora uso il teorema della riduzione della dimensione dell'integrale.

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) dx = \int_D \left(\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy \right) dx'$$

Per il TFCI si ha che:

$$\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy = u(x', \beta(x')) - u(x', \alpha(x'))$$

Ho ottenuto la prima delle due uguaglianze necessarie.

Per la seconda, scompongo dapprima il bordo $\partial\Omega$ in tre sezioni:

1. $\Sigma_+ :=$ sezione di $\partial\Omega$ definita da $\beta(x')$
2. $\Sigma_- :=$ sezione di $\partial\Omega$ definita da $\alpha(x')$
3. $\Sigma_L :=$ sezione 'laterale'

$$\int_{\partial\Omega} u \nu_i dS_{n-1} = \int_{\Sigma_+} u \nu_i dS_{n-1} + \int_{\Sigma_-} u \nu_i dS_{n-1} + \int_{\Sigma_L} u \nu_i dS_{n-1}$$

Sulla parte laterale Σ_L

L'integrale è nullo. Infatti i segmenti sono paralleli all'asse x_i dunque la normale a tale superficie è sempre ortogonale a x_i .

Sulla parte superiore Σ_+

In quanto grafico di $x_i = \beta(x')$, dalla geometria differenziale, la normale esterna (rivolta verso l'alto) a un grafico ha componenti proporzionali a $(-\nabla\beta, 1)$. Più precisamente, il legame tra l'elemento di superficie dS_{n-1} e l'elemento di volume della proiezione dx' è dato dal fattore di area:

$$dS_{n-1} = \sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2} dx'$$

E quindi il versore normale n ha componente i-esima:

$$\nu_i = \frac{1}{\sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2}}$$

Quindi il loro prodotto scalare è:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = dx'$$

E dunque l'integrale sulla superficie superiore diventa:

$$\int_{\Sigma_+} u(x', y) \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x')) dx'$$

Sulla parte inferiore Σ_-

La normale esterna (rivolta verso il basso) ha componenti proporzionali a $(\nabla\alpha, -1)$. Dunque la componente i-esima della normale vale:

$$\nu_i = \frac{-1}{\sqrt{1 + \|\nabla\alpha(x')\|^2}}$$

E quindi il prodotto scalare ha risultato:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = -dx'$$

Da notare il segno negativo!

L'integrale ha quindi la forma:

$$\int_{\Sigma_-} u(x', y) \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \alpha(x'))(-dx') = - \int_D u(x', \alpha(x')) dx'$$

Ordunque, ottengo:

$$\int_{\partial\Omega} u \nu_i dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x')) dx' - \int_D u(x', \alpha(x')) dx' + 0$$

Confrontando le due equazioni ottenute, ottengo che:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} dx = \int_{\partial\Omega} u \nu_i dS_{n-1}$$

□

Oss.

La dimostrazione appena fatta non tiene conto della dimensione utilizzata, ergo vale per ogni dominio $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e per ogni funzione f misurabile.

Theorem 1.3. (Teorema della Divergenza)

Sia F un campo vettoriale, con le componenti $F_i \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$. Allora

$$\int_{\Omega} dx \nabla \cdot F = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) F(x) \cdot n(x)$$

Proof.

Basta applicare la proposizione precedente con $u = F_i$, e quindi sommare tutto su i . Infatti:

$$\int_{\Omega} dx \nabla \cdot F = \int_{\Omega} \sum_i \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_{\Omega} \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_{\partial\Omega} F(x) n_i(x) d\sigma(x)$$

A questo punto non resta che riportare la sommatoria dentro l'integrale (operazione lecita per le ipotesi di regolarità) ed il gioco è fatto.

□

Theorem 1.4. (Integrazione per parti)

Siano $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni in $C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$. Allora vale:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) g(x) dx = - \int_{\Omega} f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) dx + \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x) d\sigma(x)$$

Proof.

La dimostrazione si basa sull'applicazione della [Proposition 1.2](#) utilizzando $u = f \cdot g$.

In particolare basta considerare due equazioni. La prima è per definizione:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} dx = \int_{\Omega} \frac{\partial(f \cdot g)}{\partial x_i} dx = \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i} dx$$

La seconda utilizza la [Proposition 1.2](#) :

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} dx \stackrel{\text{prop.}}{=} \int_{\partial\Omega} u(x) n_i(x) d\sigma(x) \stackrel{u=f \cdot g}{=} \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x) d\sigma(x)$$

Combinando gli ultimi membri delle due equazioni ottengo:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i} dx = \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x) d\sigma(x)$$

Porto uno dei due addendi dall'altra parte dell'uguaglianza e ottengo la tesi.

□

Theorem 1.5. (Prima Formula di Green)

Siano f, g con le stesse condizioni di regolarità. Allora

$$\int_{\Omega} dx f(x) \Delta g(x) = - \int_{\Omega} dx \nabla f(x) \cdot \nabla g(x) + \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) f(x) \frac{\partial g}{\partial n}(x)$$

Proof.

Per definizione si ha:

$$\int_{\Omega} dx f(x) \Delta g(x) = \sum_{i=1}^3 \int_{\Omega} dx f(x) \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2}(x)$$

Uso il [Theorem 1.4](#) con $u = f \cdot \frac{\partial g}{\partial x_i}$

$$= - \sum_{i=1}^3 \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} dx + \sum_{i=1}^3 \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) n_i(x)$$

Ora basta ricordare che

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial g}{\partial x_i} n_i(x) = \nabla g(x) \cdot n(x) = \frac{\partial g}{\partial n}(x)$$

□

Theorem 1.6. (Seconda Formula di Green)

Siano $f, g \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$. Allora

$$\int_{\Omega} dx f(x) \Delta g(x) = \int_{\Omega} dx \Delta f(x) g(x) + \int_{\partial\Omega} f(x) \frac{\partial g}{\partial n}(x) - \frac{\partial f}{\partial n}(x) g(x) d\sigma(x)$$

Proof.

Basta usare 2 volte il [Theorem 1.4](#), la prima con $u = f \frac{\partial g}{\partial x_i}$ e la seconda con $u = \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_i}$.

□

2 Soluzioni di alcune Equazioni Differenziali Ordinarie

2.1 $y' + a(x)y = f(x)$

In questo caso a e $f \in C(I)$, dove $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo.

In primo luogo trovo la soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata.

Proposition 2.1.

L'integrale generale dell'equazione differenziale omogenea $y' + a(x)y = 0$ è

$$y(x) = Ce^{-\int_{x_0}^x a(t) dt}$$

Dove $C \in \mathbb{R}$ e $x_0 \in I$

Proof.

□

2.2 $y'' + py' + qy = 0$

2.3 $y'' + qy = f(x)$